

高斯公式与斯托克斯公式

1. 高斯公式

格林公式表达了平面区域上二重积分与其边界曲线上的曲线积分之间的关系。而在空间上，高斯公式表达了空间区域上三重积分与区域边界曲面上曲面积分之间的关系。

定理1 (高斯公式)

设空间区域 Ω 的边界是分片光滑的封闭曲面 S ,
函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 $\Omega \cup S$ 上有一阶连续偏导数,

则有
$$\oiint_{S^+} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV,$$

其中 S^+ 为边界曲面 S 的外侧.

$$\oiint_{S^+} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV,$$

记 $\vec{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

定义 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 为向量函数（场） $\vec{F}$ 的**散度**，

记做 $\operatorname{div} \vec{F}$ ，则高斯公式可写成

$$\oiint_{S^+} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} dV.$$

上式在物理上称为向量 $\vec{F}(x, y, z)$ 通过曲面 S 的**通量**。

即： $\vec{F}$ 通过闭曲面 S 的通量，等于其散度在 S 所包围的区域 Ω 上的三重积分。

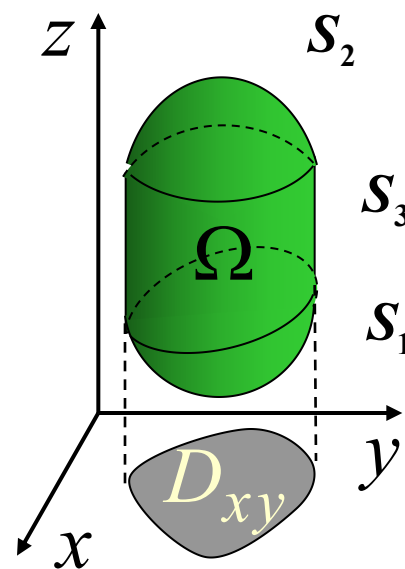
证明 先证:
$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz = \oiint_S R dx dy$$

设 $\Omega: z_1(x, y) \leq z(x, y) \leq z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}$

为XY型区域,

$S = S_1 \cup S_2 \cup S_3, S_1: z = z_1(x, y),$

$S_2: z = z_2(x, y),$ 则



$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz$$

$$= \iint_{D_{xy}} \{ R(x, y, z_2(x, y)) - R(x, y, z_1(x, y)) \} dx dy$$

$$\oiint_s R dx dy = (\iint_{s_2} + \iint_{s_1} + \iint_{s_3}) R dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} R(x, y, z_2(x, y)) dx dy - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z_1(x, y)) dx dy$$

所以
$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz = \oiint_s R dx dy$$

若 Ω 不是 XY-型区域, 则可引进辅助面
将其分割成若干个 XY-型区域, 在辅助面
正反两侧面积分正负抵消, 故上式仍成立.

类似可证
$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz = \oiint_s P dy dz$$

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dx dy dz = \oiint_s Q dz dx$$

三式相加, 即得所证 Gauss 公式:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \\ = \oiint_s P dy dz + Q dz dx + R dx dy \end{aligned}$$

使用Guass公式时应注意验证条件：

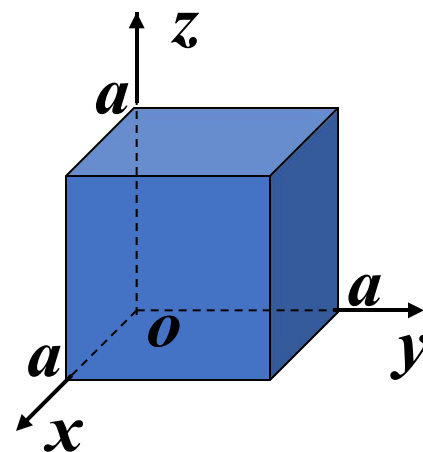
1. S^+ 是取闭曲面 S 的外侧；
2. P, Q, R 在 S 上具有一阶连续偏导数.

P106例 计算 $\oiint_S y(x-z)dydz + x^2 dzdx + (y^2 + xz) dxdy$

其中 S 是由 $x=y=z=0, x=y=z=a$ 六个平面所围的正立方体表面并取外侧为正向.

解 $\oiint_S y(x-z)dydz + x^2 dzdx + (y^2 + xz) dxdy$

$$\begin{aligned} &= \iiint_V \left[\frac{\partial}{\partial x}(y(x-z)) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2) + \frac{\partial}{\partial z}(y^2 + xz) \right] dxdydz \\ &= \iiint_V (y + 0 + x) dxdydz \\ &= \int_0^a dz \int_0^a dy \int_0^a (y+x) dx \\ &= a \int_0^a \left(ay + \frac{1}{2} a^2 \right) dy = a^4 \end{aligned}$$



解2: 直接曲面积分 (P106例4)

例2 计算 $\oiint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$

其中 S 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 与平面 $z = h > 0$

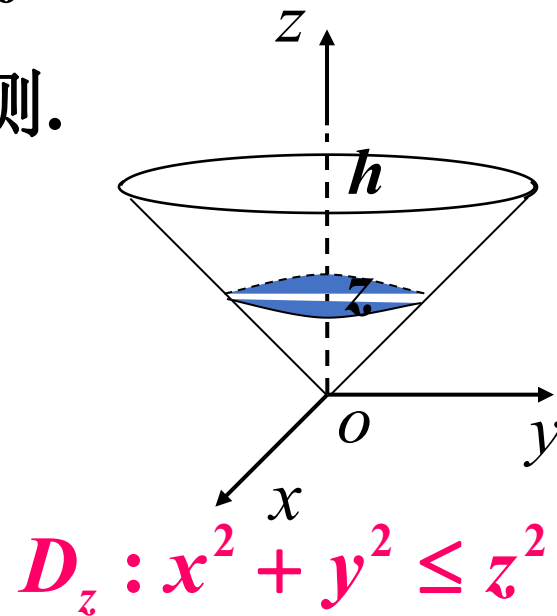
所围的空间区域的表面，方向取外侧.

解 $\oiint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$

$$= \iiint_V \left[\frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) \right] dV$$

$$= 2 \iiint_V (x + y + z) dV = 2 \iiint_V z dV$$

$$= 2 \int_0^h dz \iint_{D_z} z dx dy = 2 \int_0^h z \cdot \pi z^2 dz = \frac{\pi h^4}{2}$$



解2: 直接曲面积分，注意对称性

$$I = \iint_{S_1} z^2 dx dy + \iint_{S_2} z^2 dx dy = -\iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy + \iint_{D_{xy}} h^2 dx dy$$

例3 计算 $\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$

其中 S 是上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的外侧.

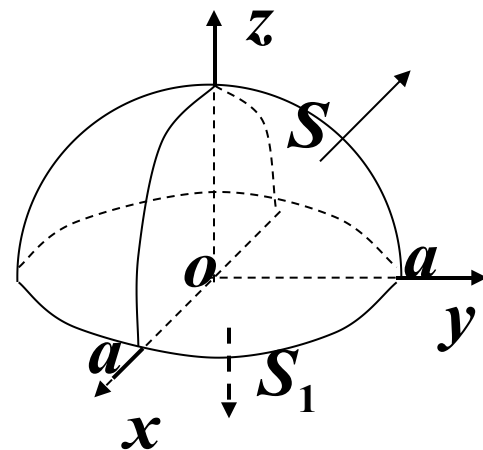
解 设 S_1 为上半球体的底面,

$S_1: z = 0, x^2 + y^2 \leq a^2$ 取下侧.

$$\iint_{S_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iint_{S_1} z dx dy = 0$$

于是

$$\begin{aligned} & \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \left(\iint_{S+S_1} - \iint_{S_1} \right) x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \iint_{S+S_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \iiint_{V} (1+1+1) dV = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 = 2\pi a^3 \end{aligned}$$



解2: 直接曲面积分, 相似P103 例2